

常见函数的局部多项式近似公式（泰勒展开）

二级结论

条件

条件 1（小量近似）：

自变量 x 满足 $x \rightarrow 0$ ，实际估算时通常要求 $|x|$ 较小。

条件 2（弧度制）：

涉及 $\sin x, \cos x, \tan x$ 时， x 必须用弧度制表示。

条件 3（定义域与光滑性）：

使用 $\ln(1+x)$ 时需保证 $1+x > 0$ ；使用 $\tan x$ 时需保证 $\cos x \neq 0$ ；一般函数展开要求在 $x=0$ 附近足够光滑。

结论

结论一（指数近似）：

直观描述： e^x 在零点附近的二次近似。

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

因此常用近似为

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}.$$

结论二（对数近似）：

直观描述： $\ln(1+x)$ 在零点附近的三次近似。

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4), \quad x > -1.$$

因此常用近似为

$$\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

结论三（正弦近似）：

直观描述： $\sin x$ 在零点附近的五次近似，其中 x 为弧度制。

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + O(x^7)$$

因此常用近似为

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}.$$

结论四（余弦近似）：

直观描述： $\cos x$ 在零点附近的四次近似，其中 x 为弧度制。

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6)$$

因此常用近似为

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

结论五（正切近似）：

直观描述： $\tan x$ 在零点附近的三次近似，其中 x 为弧度制。

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5)$$

因此常用近似为

$$\tan x \approx x + \frac{x^3}{3}.$$

推广结论（泰勒通式）：

直观描述： 足够光滑函数在零点附近的多项式逼近形式。

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

理解说明

一句话直觉 当 x 很小时，足够光滑的曲线可以用一个多项式来“临摹”；保留的项越多，通常贴合得越准。

核心拆解**要点一（切线近似）：**

一次项 $f'(0)x$ 反映曲线在 0 处的切线方向，称为线性近似。

要点二（曲率修正）：

二次项 $\frac{f''(0)}{2!}x^2$ 反映曲线的弯曲程度，使近似更贴近。

要点三（余项控制）：

写成 $O(x^m)$ 或 $o(x^m)$ 是为了说明省略部分的阶数，尤其适合极限题中的严格比较。

几何本质（多项式拟合） 泰勒多项式与原函数在 $x = 0$ 处具有相同的函数值、导数值以及若干高阶导数值，所以曲线在该点附近会“贴合”得越来越紧。

代数意义（导数系数） 多项式的系数依次是

$$f(0), f'(0), \frac{f''(0)}{2!}, \frac{f'''(0)}{3!}, \dots$$

即函数在 0 处的各阶导数除以对应阶乘。

考点价值（常见题型）

- 考法一（极限计算）：利用带余项的展开式求未定式极限，如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ 。
- 考法二（函数估值）：计算函数在 0 附近的值，如 $\sin 0.1$ 的快速估算。
- 考法三（复合函数展开）：先展开内层函数，再代入外层展开式，注意保留到题目需要的阶数。

顿悟点 不要只记“近似等于”，更要记住“保留到哪一阶”和“省略项大约从哪一阶开始”。极限题中，阶数往往比数值更重要。

使用场景

- 场景一（导数综合题）：题干出现“当 $|x|$ 很小时”或 $x \rightarrow 0$ ，可考虑启用泰勒近似。
- 场景二（极限题）：分子分母低阶项抵消时，用展开式找出首个非零项。
- 场景三（物理近似）：单摆小角度近似 $\sin \theta \approx \theta$ 等，必须注意 θ 用弧度制。

证明

思路提示 这些近似公式来源于泰勒展开，即用多项式逼近足够光滑的函数；核心做法是计算函数在零点处的各阶导数，并用余项说明误差阶数。

正式推导

步骤一（泰勒公式）：

若 f 在 $x = 0$ 附近足够光滑，则当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n).$$

若 f 在 0 附近存在 $n + 1$ 阶导数，还可写成带拉格朗日余项的形式：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1},$$

其中 ξ 位于 0 与 x 之间。

理由：泰勒公式不仅给出多项式部分，还能刻画被省略项的阶数。

步骤二（指数近似）：

对于 $f(x) = e^x$ ，有 $f^{(k)}(0) = 1$ ，代入泰勒公式得

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3).$$

因此二次近似为

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}.$$

理由： e^x 的各阶导数仍为 e^x ，在 $x = 0$ 处都等于 1。

步骤三（对数近似）：

对于 $f(x) = \ln(1+x)$ ，需有 $x > -1$ 。计算得

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = -1, \quad f'''(0) = 2.$$

所以

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4).$$

因此三次近似为

$$\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

理由：逐阶求导后代入泰勒公式，且 $\frac{f'''(0)}{3!} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 。

步骤四（正弦近似）：

对于 $f(x) = \sin x$ ，其中 x 为弧度制。导数循环给出

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f'''(0) = -1, \quad f^{(4)}(0) = 0, \quad f^{(5)}(0) = 1.$$

所以

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + O(x^7).$$

因此五次近似为

$$\sin x \approx x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}.$$

理由： $\sin x$ 的偶次幂项系数为 0，非零项从 x, x^3, x^5 依次出现，符号交替。

步骤五（余弦近似）：

对于 $f(x) = \cos x$ ，其中 x 为弧度制。计算得

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 0, \quad f''(0) = -1, \quad f'''(0) = 0, \quad f^{(4)}(0) = 1.$$

所以

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6).$$

因此四次近似为

$$\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

理由： $\cos x$ 的奇次幂项系数为 0，非零项从常数项、 x^2, x^4 依次出现，符号交替。

步骤六（正切近似）：

对于 $f(x) = \tan x$ ，其中 x 为弧度制，且 x 在 0 附近、 $\cos x \neq 0$ 。计算得

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f'''(0) = 2.$$

所以

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + O(x^5).$$

因此三次近似为

$$\tan x \approx x + \frac{x^3}{3}.$$

理由： $\frac{f'''(0)}{3!} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ ，且 $\tan x$ 在 0 附近可展开。

结论回扣 通过泰勒公式，以上近似均可导出。若保留到 x^n 项，余项通常应写成 $o(x^n)$ 或更具体的 $O(x^m)$ 。求极限时，必须根据分子分母的阶数保留到足够项，而不能只凭“约等于”进行粗略替换。

典型例题

例 1（基础）

题目：利用近似公式求 $\sin 0.2$ 的近似值（精确到 0.0001）。

解题步骤：

第一步（识别小量）：

$x = 0.2$ 较小，且这里的 0.2 表示 0.2 弧度。

理由：三角函数泰勒展开默认使用弧度制；当 $|x|$ 较小时，近似误差较小。

第二步（代入公式）：

使用 $\sin x$ 的五次近似公式：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + O(x^7).$$

于是

$$\sin 0.2 \approx 0.2 - \frac{(0.2)^3}{6} + \frac{(0.2)^5}{120}.$$

理由：被省略项从 x^7 量级开始，对精确到 0.0001 的估算影响很小。

第三步（计算结果）：

计算幂值并化简：

$$\sin 0.2 \approx 0.2 - \frac{0.008}{6} + \frac{0.00032}{120} = 0.2 - 0.0013333 + 0.000002667 = 0.1986694.$$

理由：逐项计算，得近似值 0.1986694。

关键结论： $\sin 0.2 \approx 0.1987$ 。

例 2（稍变形）

题目：求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4}.$$

解题步骤：

第一步（类型识别）：

$x \rightarrow 0$ 时分子分母都趋于 0，是 $\frac{0}{0}$ 型未定式，可用泰勒展开。

理由：分子中低阶项会发生抵消，需要找到分子的首个非零项。

第二步（展开分子）：

将 $\cos x$ 展开至 x^4 项，并保留余项：

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

理由：分母为 x^4 ，若极限为有限非零常数，分子需要展开到 x^4 项。

第三步（化简求极限）：

代入并消去低次项：

$$\cos x - 1 + \frac{x^2}{2} = \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right) - 1 + \frac{x^2}{2} = \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

所以

$$\frac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4} = \frac{1}{24} + \frac{o(x^4)}{x^4}.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4} = \frac{1}{24}.$$

理由：因为 $\frac{o(x^4)}{x^4} \rightarrow 0$ ，所以极限等于 $\frac{1}{24}$ 。

关键结论： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + \frac{x^2}{2}}{x^4} = \frac{1}{24}$ 。

例 3（综合应用）

题目：求 $f(x) = \ln(1 + \sin x)$ 在 $x = 0$ 附近的二次近似多项式。

解题步骤：

第一步（内层近似）：

先展开内层函数：

$$\sin x = x + O(x^3).$$

理由：要求二次近似， $\sin x$ 中的 x^3 及以上项不会影响二次项。

第二步（外层展开）：

对 $\ln(1+u)$ 展开到二次：

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + O(u^3).$$

令 $u = \sin x$ ，得

$$\ln(1 + \sin x) = \sin x - \frac{(\sin x)^2}{2} + O((\sin x)^3).$$

理由：复合函数展开时，应先设内层为 u ，再回代 $u = \sin x$ 。

第三步（回代合并）：

因为

$$\sin x = x + O(x^3), \quad (\sin x)^2 = x^2 + O(x^4),$$

所以

$$\ln(1 + \sin x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3).$$

因此二次近似多项式为

$$x - \frac{x^2}{2}.$$

理由：保留到二次项即可，所有 x^3 及以上项都归入余项。

关键结论： $\ln(1 + \sin x)$ 在 $x = 0$ 附近的二次近似多项式为 $x - \frac{x^2}{2}$ 。

易错提醒**易错点一（范围误用）：**

当 $|x|$ 较大时仍使用低阶近似，例如 $x = 2$ 时代入 $e^2 \approx 1 + 2 + 2 = 5$ ，实际 $e^2 \approx 7.389$ ，误差巨大。

正确理解（使用条件）：

近似精度没有统一的固定阈值，通常 $|x|$ 越小、保留项数越多，误差越小；是否足够准确要结合题目精度要求判断。

错因分析（忽略高阶）：

$|x|$ 较大时，略去的高次项不再是小量，低阶多项式可能明显偏离原函数。

易错点二（阶数不足）：

求极限时展开项数不够，如 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ 误用 $e^x \approx 1 + x$ ，会导致分子被误判为 0。

正确理解（匹配阶数）：

求极限时，应展开到能够判断分子首个非零项的阶数为止。若分母为 x^k ，且预期极限为有限非零常数，通常要把分子展开到 x^k 项。

错因分析（抵消损失）：

低阶项抵消后，真正决定极限的是更高阶的首个非零项；展开欠阶会丢失关键信息。

易错点三（系数符号）：

记错 $\sin x$ 展开式符号，写成 $\sin x \approx x + \frac{x^3}{6}$ ，或漏掉 $\cos x$ 的常数项 1。

正确理解（正确公式）：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + O(x^7), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6).$$

错因分析（导数记忆）：

$\sin'''(0) = -1$ ，所以 x^3 项系数为 $-\frac{1}{3!} = -\frac{1}{6}$ ； $\cos 0 = 1$ ，所以 $\cos x$ 的展开有常数项 1。

易错点四（角度单位误用）：

把角度制直接代入三角函数近似，例如把 30° 当成 $x = 30$ 代入 $\sin x \approx x$ 。

正确理解（弧度制）：

$\sin x, \cos x, \tan x$ 的泰勒展开默认 x 是弧度制。若题目给角度制，必须先换成弧度制，例如 $30^\circ = \frac{\pi}{6}$ 。

错因分析（单位混乱）：

泰勒展开中的导数系数依赖弧度制；若直接使用角度数值，导数系数会完全不匹配。

结论小结

一句话核心 当 $x \rightarrow 0$ 时，常见函数可用关于 x 的多项式近似；系数由函数在 0 处的导数决定，误差由余项阶数控制。

使用条件

- 条件 1（小量条件）：自变量 x 应接近 0， $|x|$ 越小，低阶近似通常越可靠。
- 条件 2（弧度制）：涉及 $\sin x, \cos x, \tan x$ 时， x 必须用弧度制表示。
- 条件 3（定义域条件）：使用 $\ln(1+x)$ 时需保证 $1+x > 0$ ；使用 $\tan x$ 时需保证 $\cos x \neq 0$ 。
- 条件 4（可导条件）：一般函数使用泰勒展开时，需要在 $x=0$ 附近有足够高阶导数。

关键提醒

- 范围限制：不存在统一的“绝对安全阈值”，应结合 $|x|$ 大小、保留阶数和题目精度要求判断。
- 项数匹配：求极限时，应展开到能判断分子首个非零项的阶数为止。
- 余项意识：正式推导中尽量写成 $O(x^m)$ 或 $o(x^m)$ ，不要只依赖 $\approx$ 。
- 公式记忆： $\sin x$ 的 x^3 项为负， $\cos x$ 有常数项 1，这是最常见的符号错误。